

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.6.1

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы: изучить спектры сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид соответствующих спектров; проверить справедливость соотношений неопределённости;

Оборудование: генератор сигналов произвольной формы, цифровой осциллограф с функцией быстрого преобразования Фурье или цифровой USB-осциллограф, подключённый к персональному компьютеру.

2 Теоретические сведения

Согласно теореме Фурье, любая периодическая функция может быть представлена в виде ряда (конечного или бесконечного) гармонических функций с кратными частотами — ряда Фурье. Одно из представлений ряда Фурье для функции с периодом T имеет вид:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_0) + b_n \sin(n\omega_0 t + \varphi_0)], \quad (1)$$

или

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \varphi_n). \quad (2)$$

Коэффициенты определяются следующим образом:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega_0 t} dt, \quad A_n = 2|c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \varphi_n = \arg c_n = \arctan \frac{b_n}{a_n}. \quad (3)$$

Совокупность всех частот $\nu_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$ и соответствующих им амплитуд A_n называется спектром функции $f(t)$. Пусть Δt - характерное время $f(t)$ (период, длительность импульса и т.п), $\Delta \nu$ - характерный масштаб частоты, тогда справедливо соотношение неопределённости:

$$\Delta \nu_n \cdot \Delta t \sim 1. \quad (4)$$

Теорема смещения

Найдём спектр $F(\omega)$ сигнала, смещённого по времени: $f(t) = f_0(t - \tau)$, где $f_0(t)$ — функция с известным спектром $F_0(\omega) = \mathcal{F}[f_0]$.

По определению имеем

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f_0(t - \tau) e^{-i\omega t} dt. \quad (5)$$

После замены переменных $t' = t - \tau$ ($dt = dt'$) получаем

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_0(t') e^{-i\omega(t'+\tau)} dt'. \quad (6)$$

Множитель $e^{-i\omega\tau}$ (не зависящий от переменной интегрирования t') выносится из-под знака интеграла:

$$F(\omega) = e^{-i\omega\tau} \int_{-\infty}^{\infty} f_0(t') e^{-i\omega t'} dt' = e^{-i\omega\tau} \cdot F_0(\omega), \quad (7)$$

или символически

$$\mathcal{F}[f_0(t - \tau)] = e^{-i\omega\tau} \mathcal{F}[f_0(t)], \quad (8)$$

т.е. смещение сигнала во времени на τ (запаздывание) приводит к умножению его спектра на $e^{-i\omega\tau}$ (теорема смещения).

Заметим, что поскольку $|e^{-i\omega\tau}| = 1$, смещение по времени не меняет амплитуд спектральных компонент, а лишь сдвигает их фазы (пропорционально частоте компоненты).

Амплитудная модуляция

Модулированный сигнал:

$$f_{AM}(t) = a_0 (1 + m \cos(\Omega t)) \cos(\omega_0 t), \quad 0 < m \leq 1. \quad (9)$$

Раскрывая произведение, получаем:

$$f_{AM}(t) = a_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{ma_0}{2} \cos((\omega_0 - \Omega)t) + \frac{ma_0}{2} \cos((\omega_0 + \Omega)t). \quad (10)$$

Спектр состоит из трёх гармоник:

1. Несущая: частота ω_0 , амплитуда a_0 , фаза 0;
2. Две боковые: частоты $\omega_0 - \Omega$, $\omega_0 + \Omega$, амплитуда $\frac{ma_0}{2}$, фаза 0.

Все компоненты находятся в фазе.

Фазовая модуляция

Модулированный сигнал:

$$f_{FM}(t) = a_0 \cos(\omega_0 t + m \cos(\Omega t)). \quad (11)$$

При малой глубине модуляции ($m \ll 1$) используется приближение:

$$f_{FM}(t) \approx a_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{ma_0}{2} \cos\left((\omega_0 - \Omega)t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{ma_0}{2} \cos\left((\omega_0 + \Omega)t + \frac{\pi}{2}\right). \quad (12)$$

Спектр состоит из трёх гармоник:

1. Несущая: частота ω_0 , амплитуда a_0 , фаза 0;
2. две боковые: частоты $\omega_0 - \Omega$, $\omega_0 + \Omega$, амплитуда $\frac{ma_0}{2}$, фаза $\frac{\pi}{2}$;

При большой глубине модуляции ($m \gg 1$) спектр расширяется. Сигнал выражается через ряд:

$$f_{FM}(t) = a_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m) \cos((\omega_0 + n\Omega)t), \quad (13)$$

где $J_n(m)$ — функции Бесселя первого рода порядка n , определяется как коэффициенты разложения в ряд Фурье функции $e^{im \cos \theta}$:

$$e^{im \cos \theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(m) e^{in\theta}, \quad (14)$$

или, эквивалентно, интегральным представлением:

$$J_n(m) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n\theta - m \sin \theta) d\theta. \quad (15)$$

Они также являются решениями дифференциального уравнения Бесселя:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0. \quad (16)$$

Для целых n функции $J_n(m)$ вещественны при вещественном m и описывают амплитуды спектральных компонент при фазовой и частотной модуляции. Появляются дополнительные боковые компоненты с частотами $\omega_0 \pm n\Omega$, $n = 1, 2, 3, \dots$

3 Выполнение

3.1 А. Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов и проверка соотношений неопределённости

1. Настроим генерацию прямоугольных импульсов с рекомендованными параметрами: частота повторения $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц (период $T = \frac{1}{\nu_{\text{повт}}} = 1$ мс), и длительность импульса $\tau = \frac{T}{20} = 50$ мкс. Далее: а) при фиксированной длительности импульса меняем $\nu_{\text{повт}}$; б) фиксируем $\nu_{\text{повт}}$ и меняем τ .

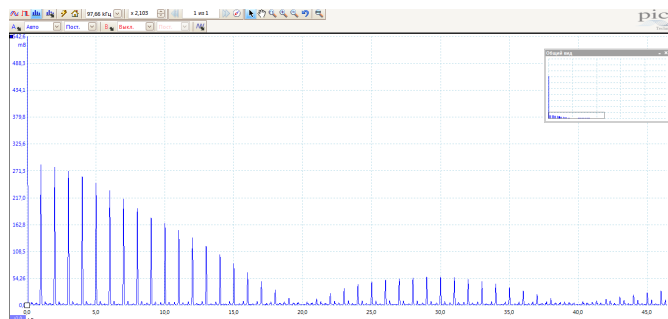


График 1. $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 50$ мкс.

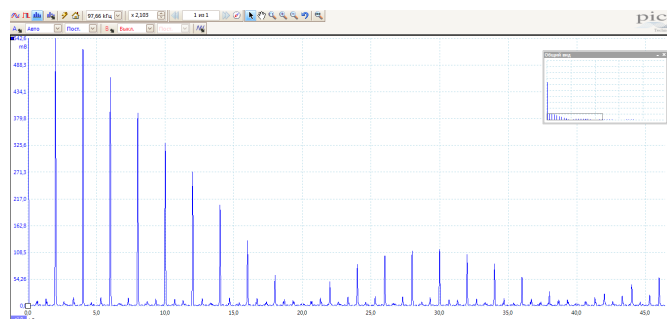


График 2. $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц, $\tau = 50$ мкс.

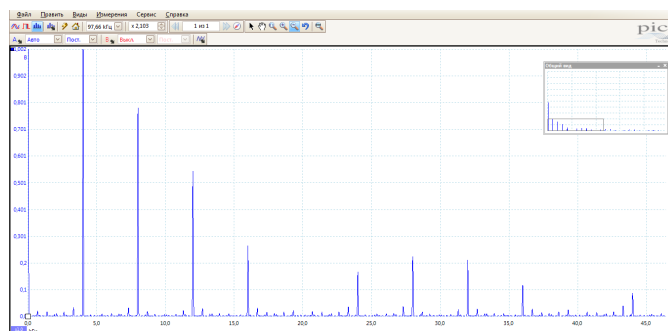


График 3. $\nu_{\text{повт}} = 4$ кГц, $\tau = 50$ мкс.

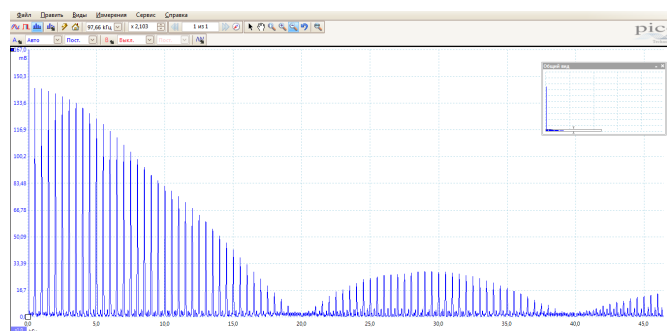


График 4. $\nu_{\text{повт}} = 0,5$ кГц, $\tau = 50$ мкс.

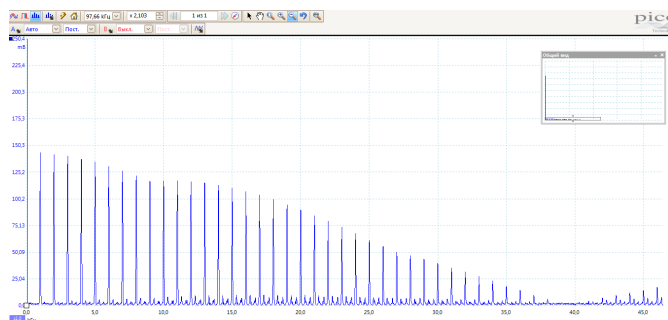


График 5. $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 25$ мкс.

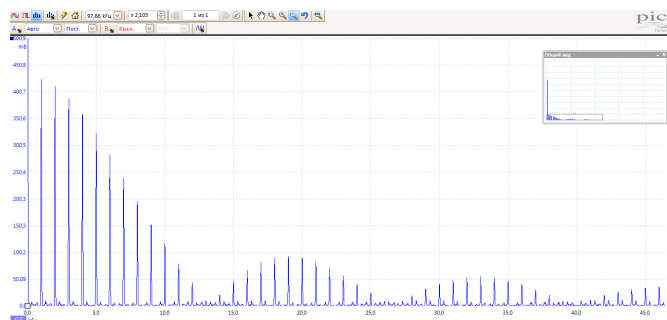


График 6. $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 75$ мкс.

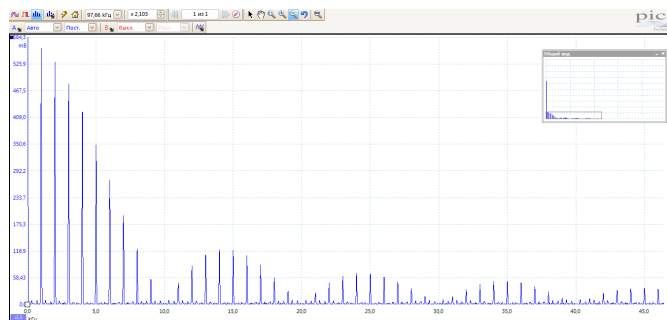


График 7. $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 100$ мкс.

Как мы видим, с увеличением длительности импульса τ уменьшается ширина спектра, с увеличением периода (уменьшением частоты повторений), уменьшается расстояние между гармониками. Это отражает достоверность соотношения неопределенностей.

2. При фиксированных рекомендованных параметрах измерим амплитуды и частоты первых 8 гармоник, начиная с первой и сравним с теоретическими: $\nu_n = n \cdot \nu_{\text{повт}}$, $|a_n| = \frac{|\sin \frac{\pi n \tau}{T}|}{\pi n}$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$\nu_n^{\text{теор}}$, кГц	1,04	2,004	3,017	3,988	4,994	6,001	7,008	7,978
$\nu_n^{\text{эксп}}$, кГц	1	2	3	4	5	6	7	8
$ a_n ^{\text{эксп}}$, мВ	283,3	278,1	272,2	260,4	246,5	231,2	213,9	195,1
$\frac{a_n}{a_1}^{\text{эксп}}$	1	0,9816	0,9608	0,9192	0,8701	0,8161	0,7550	0,6887
$\frac{a_n}{a_1}^{\text{теор}}$	1	0,9877	0,9674	0,9393	0,9040	0,8619	0,8137	0,7599

Таблица 1. Сравнение теоретических и экспериментальных значений частоты и амплитуд гармоник.

3. Далее зафиксируем период T , равный 1 мс, и будем менять длительность импульса в пределах от $\frac{T}{50}$, до $\frac{T}{5}$, измеряя ширину спектра $\Delta\nu$.

τ , мкс	20	25	40	75	100	150	200
$\Delta\nu$, кГц	49,71	40,18	25,03	13,36	10,07	6,629	5,079

Таблица 2. Зависимость ширины спектра $\Delta\nu$ от длительности импульса τ при $T = 1$ мс.

По МНК построим график $\Delta\nu(\frac{1}{\tau})$.

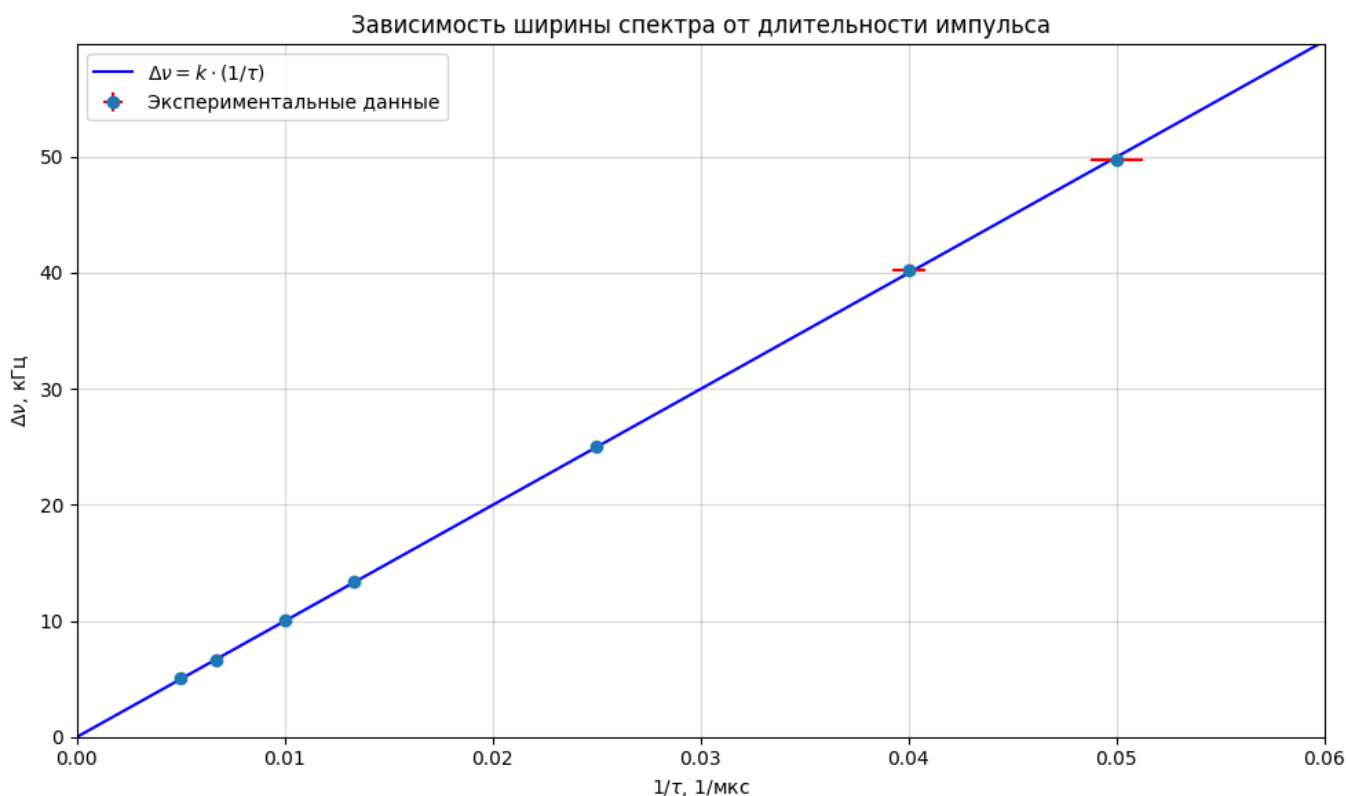


График 8. Зависимость ширины спектра от длительности импульса.

Наклон прямой $k = 0,99895 \pm 0,00004$ Гц·с ($\varepsilon_k = 0,0037\%$). Таким образом, соотношение неопределенностей выполняется с высокой точностью.

4. Зафиксируем длительность импульса $\tau = 100$ мкс и будем менять период T в пределах от 2τ до 50τ , измеряя расстояние между гармониками $\delta\nu = \nu_{n+1} - \nu_n$.

T, мкс	200	500	1000	2000	3000	4000	5000
$\delta\nu$, кГц	9,959	1,984	0,964	0,501	0,34	0,246	0,198

Таблица 3. Зависимость расстояния между гармониками $\delta\nu$ от периода T при $\tau = 100$ мкс.

По МНК построим график $\delta\nu(\frac{1}{T})$.

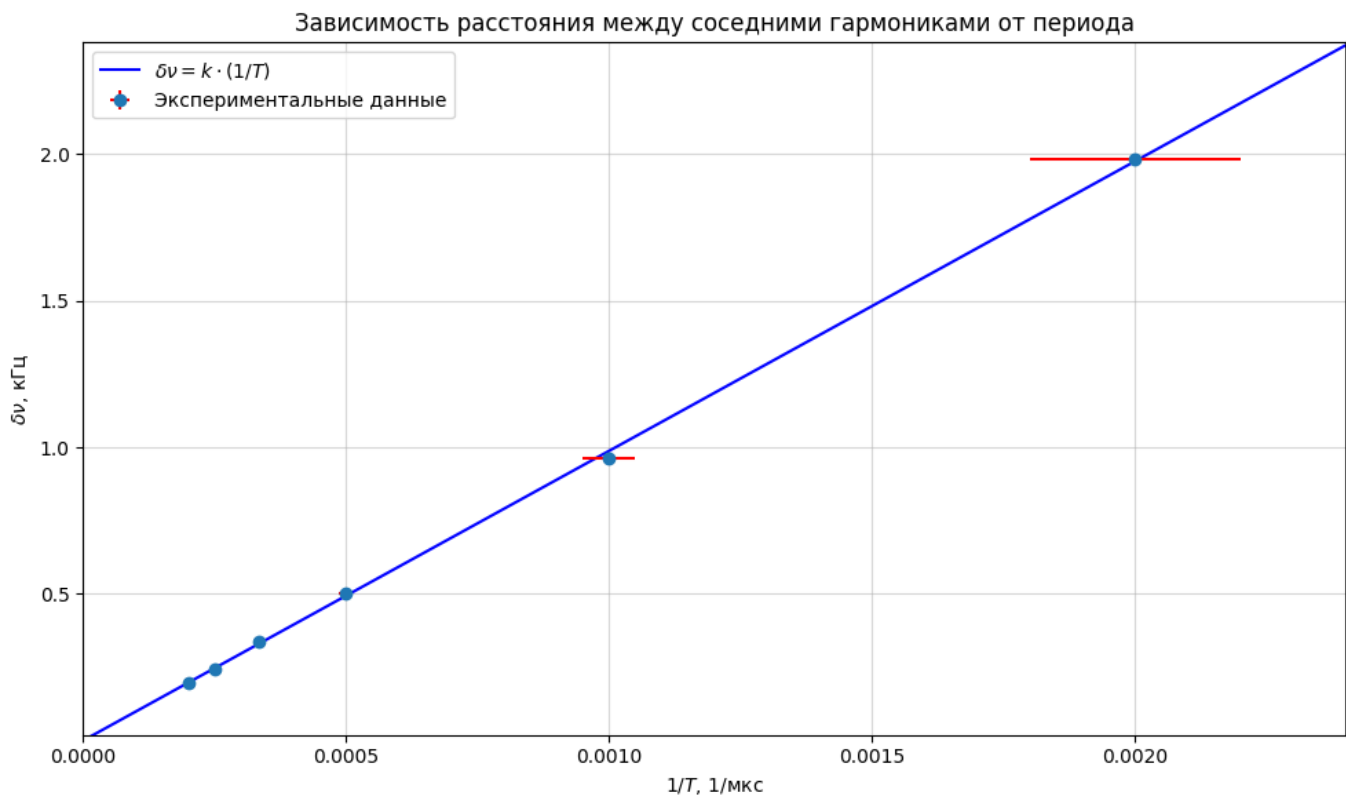


График 9. Зависимость расстояния между гармониками от периода.

Наклон прямой $k = 0,988 \pm 0,001$ Гц·с ($\varepsilon_k = 0,11\%$). Как мы видим, соотношение неопределенностей выполняется с большой точностью.

3.2 Б. Наблюдение спектра периодической последовательности цугов

- Установим режим подачи периодических импульсов синусоидальной формы («цугов») с рекомендованными параметрами: частота несущей $\nu_0 = 50$ кГц, период повторения $T = \frac{1}{\nu_{\text{повт}}} = 1$ мс ($\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц), число периодов синусоиды в одном импульсе $N = 5$ (что соответствует длительности импульса $\tau = \frac{N}{\nu_0} = 100$ мкс). Будем менять каждый параметр при других фиксированных и измерять положение центра спектра, его ширину и расстояние между гармониками.

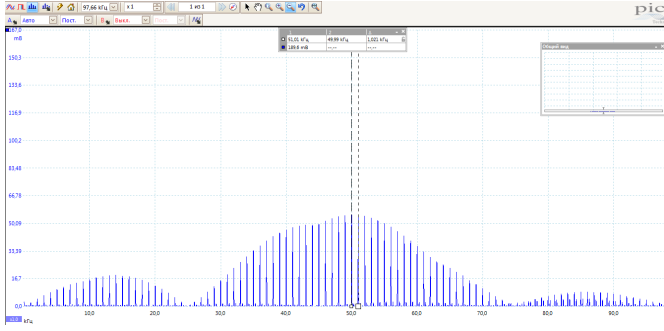


График 10. $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 2$.

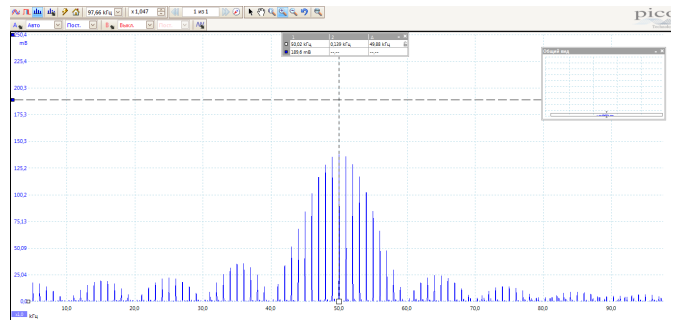


График 11. $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 5$.

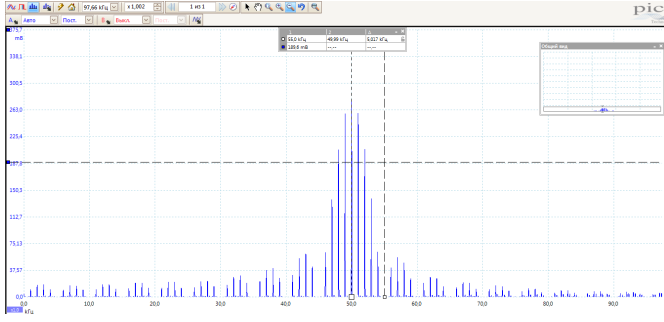


График 12. $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 10$.

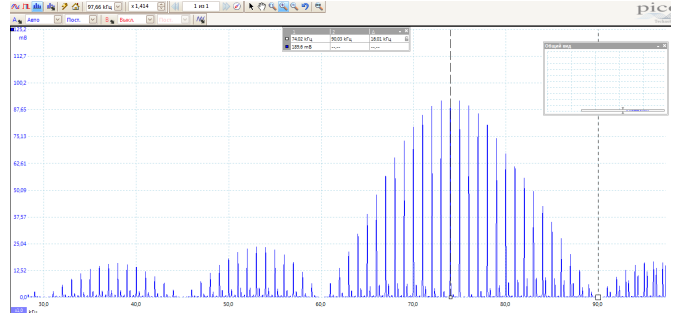


График 13. $\nu_0 = 75$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 5$.

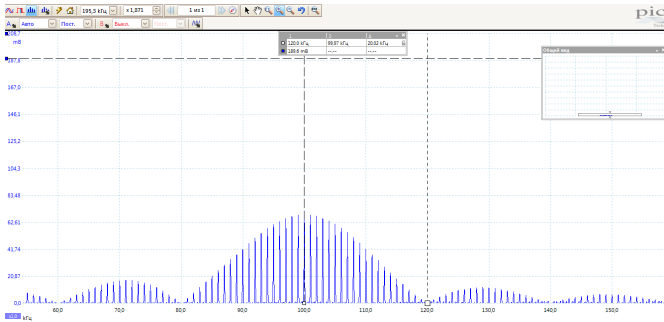


График 14. $\nu_0 = 100$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 5$.

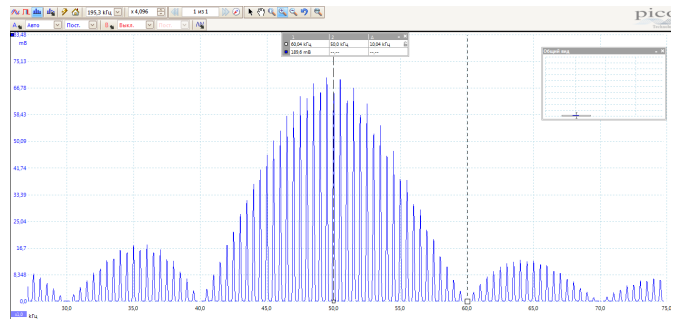


График 15. $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 2$ мс, $N = 5$.

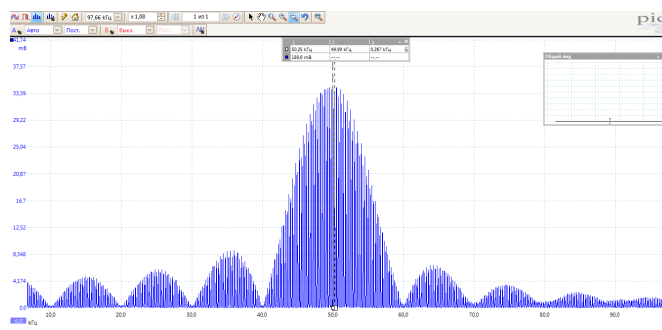


График 16. $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 4$ мс, $N = 5$.

№	ν_0 , кГц	T, мкс	N	$\nu_{ц}$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$\delta\nu$, кГц
1	50	1	5	50,02	9,943	0,987
2	75	1	5	74,02	10,01	0,987
3	100	1	5	99,97	10,02	1,034
4	50	2	5	50,00	10,04	0,498
5	50	4	5	49,49	10,05	0,267
6	50	1	10	49,99	5,017	0,945
7	50	1	2	49,99	24,87	1,021

Таблица 4. Результаты измерений центральной частоты $\nu_{ц}$, ширины спектра $\Delta\nu$ и расстояния между гармониками $\delta\nu$ при различных значениях несущей частоты ν_0 , периода T и числа импульсов N.

Как мы видим, с ростом N спектр "сжимается" к центру (ширина спектра уменьшается), с ростом ν_0 форма спектра не меняется, но центр смещается на несущую частоту, с ростом T уменьшается расстояние между пиками. Наблюдаемое смещение спектра при изменении несущей частоты ν_0 является прямым следствием теоремы о смещении в преобразовании Фурье. Умножение сигнала на гармоническую функцию $\sin(2\pi\nu_0 t)$ эквивалентно сдвигу его спектра на $\pm\nu_0$. Экспериментально это проявляется в том, что центр спектра перемещается вместе с изменением ν_0 , сохраняя форму и ширину. Это подтверждает справедливость теоремы и позволяет использовать её для анализа модулированных сигналов.

3.3 Г. Исследование спектра амплитудно-модулированного сигнала

6. Установим режим модулированного по амплитуде синусоидального сигнала с рекомендованными параметрами: частота несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частота модуляции $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, глубина модуляции $m = 0,5$.

С помощью осциллографа (в режиме курсорных измерений) измерим максимальную A_{max} и минимальную A_{min} амплитуды сигнала. $A_{\text{max}} = 1,476$ В, $A_{\text{min}} = 0,4847$ В, $m = \frac{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}}{A_{\text{max}} + A_{\text{min}}} = 0,506$, что довольно близко к выставленной глубине 0,5.

7. Изменяя несущую частоту и частоту модуляции, будем измерять частоты центральной и боковой гармоник.

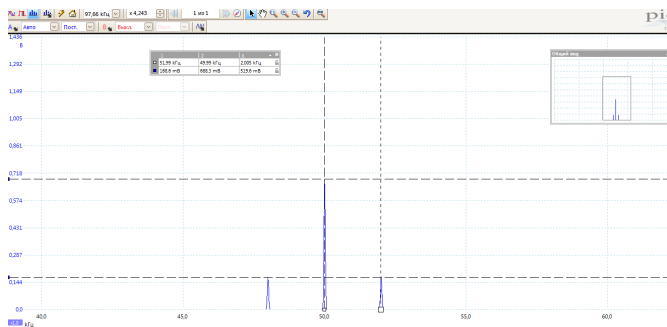


График 17. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц.

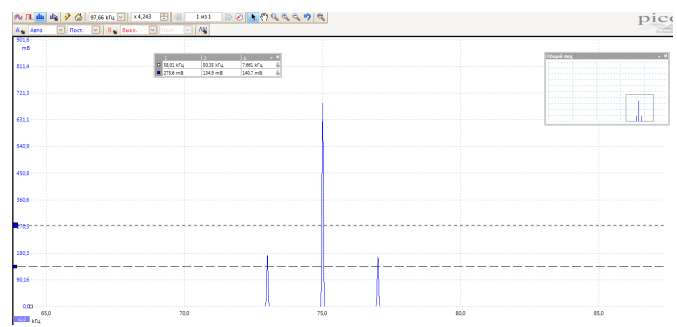


График 18. $\nu_0 = 75$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц.

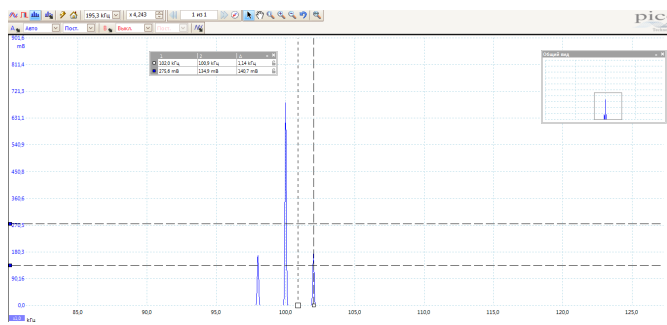


График 19. $\nu_0 = 100$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц.

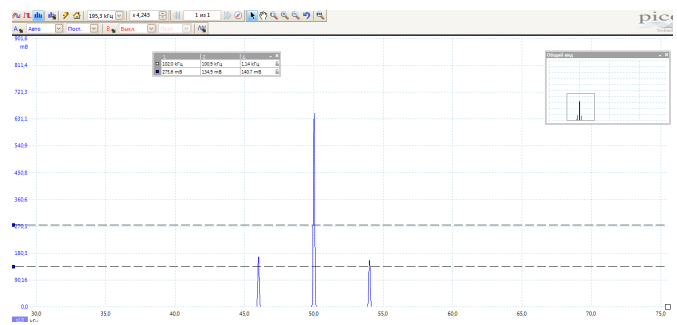


График 20. $\nu_0 = 100$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 4$ кГц.

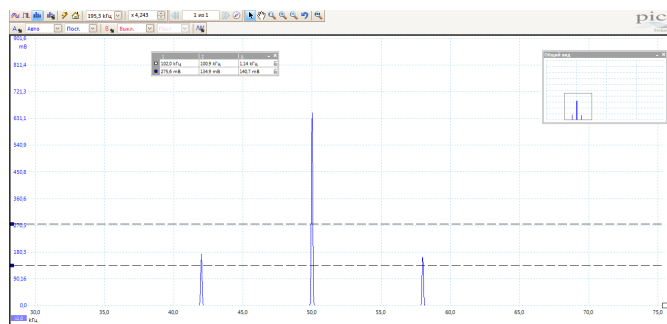


График 21. $\nu_0 = 100$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 8$ кГц.

№	ν_0 , кГц	$\nu_{\text{мод}}$, кГц	$\nu_{\text{осн}}$, кГц	$\nu_{\text{бок}}$, кГц	$\nu_{\text{мод}}^{\text{эксп}}$, кГц
1	50	2	49,98	51,99	2,005
2	75	2	75,00	77,01	2,013
3	100	2	100,00	102,00	1,996
4	50	4	50,01	53,98	3,973
5	50	8	50,01	58,01	8,00

Таблица 5. Значения несущей частоты ν_0 , частоты модуляции $\nu_{\text{мод}}$, основной частоты $\nu_{\text{осн}}$, боковой частоты $\nu_{\text{бок}}$ и экспериментальной частоты модуляции $\nu_{\text{мод}}^{\text{эксп}}$

На основе графиков можно сделать вывод о том, что с увеличением несущей частоты смещается основная частота, с увеличением частоты модуляции увеличивается расстояние между гармониками.

8. Изменяя на генераторе глубину модуляции m в диапазоне от 10% до 100% будем измерять отношение амплитуд боковой и основной спектральных линий $\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}$.

m , %	10	20	40	50	60	80	100
$a_{\text{осн}}$, мВ	688,8	688,8	688,8	688,3	688,8	688,8	688,8
$a_{\text{бок}}$, мВ	33,23	66,56	133,2	168,6	199,9	266,5	337,2
$\left(\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}\right)^{\text{эксп}}$	0,0482	0,0966	0,1934	0,2450	0,2902	0,3869	0,4895
$\left(\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}\right)^{\text{теор}}$	0,05	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5

Таблица 6. Зависимость амплитуд боковых и несущей частот от глубины модуляции m

По МНК построим прямую $\left(\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}\right)(m)$.

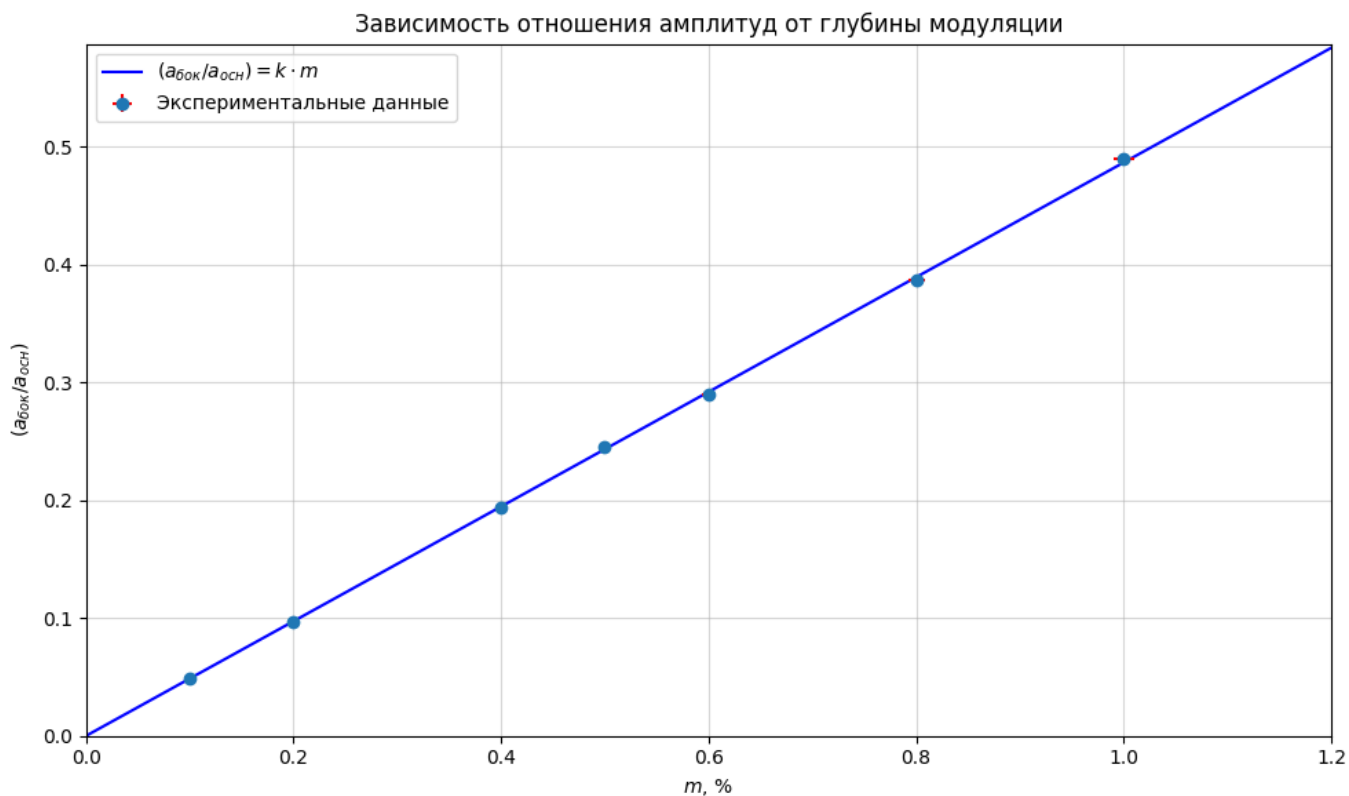


График 22. Зависимость отношения боковой амплитуды к основной от глубины модуляции.

Наклон прямой $k = 0,4867 \pm 0,0017$ ($\epsilon_k = 0,5\%$). Данный результат говорит о том, что соотношение $\frac{a_{бок}}{a_{осн}} = \frac{m}{2}$ выполняется с хорошей точностью.

3.4 Д. Наблюдение спектра сигнала, модулированного по фазе

- Установим режим модулированного по фазе синусоидального сигнала с рекомендованными параметрами: частота несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частота модуляции $\nu_{мод} = 2$ кГц, максимальное отклонение (глубина модуляции) фазы $\varphi_m = 10^\circ$.
- Изменяя несущую частоту, частоту модуляции и глубину модуляции, будем наблюдать за изменением формы спектра.

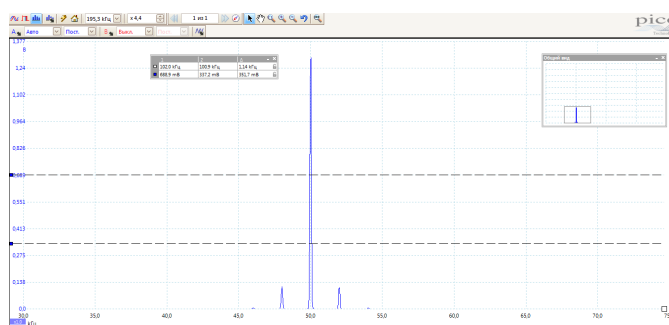


График 23. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{мод} = 2$ кГц, $\varphi_m = 10^\circ$.



График 24. $\nu_0 = 75$ кГц, $\nu_{мод} = 2$ кГц, $\varphi_m = 10^\circ$.

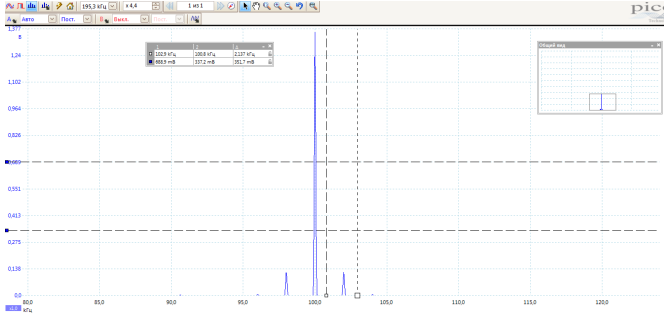


График 25. $\nu_0 = 100$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, $\varphi_m = 10^\circ$.

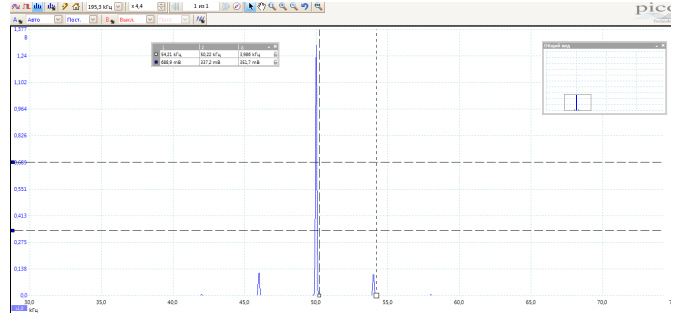


График 26. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 4$ кГц, $\varphi_m = 10^\circ$.

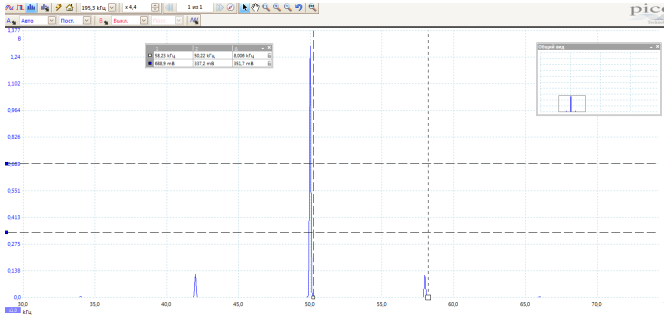


График 27. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 8$ кГц, $\varphi_m = 10^\circ$.

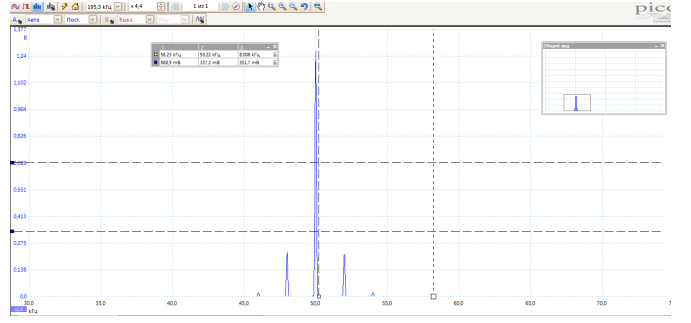


График 28. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, $\varphi_m = 20^\circ$.

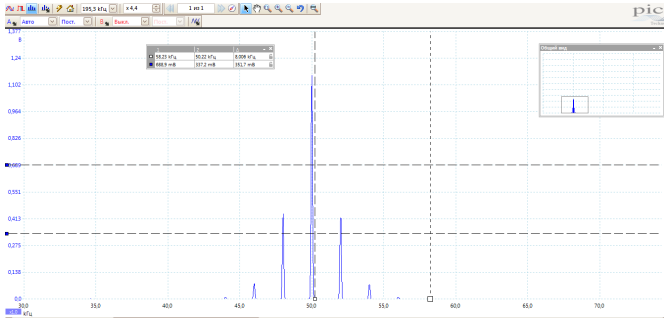


График 29. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, $\varphi_m = 40^\circ$.

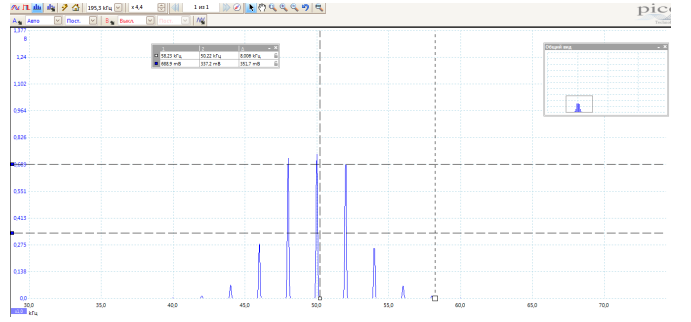


График 30. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, $\varphi_m = 80^\circ$.

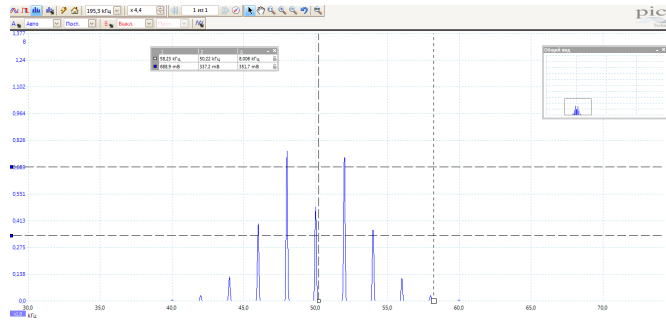


График 31. $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, $\varphi_m = 100^\circ$.

Как мы видим, с увеличением несущей частоты смещается основная частота, с увеличением частоты модуляции увеличивается расстояние между гармониками. Когда глубина модуляции увеличивается, появляются новые гармоники. Это подтверждает теорию.

4 Результаты и обсуждения

1. В пункте А мы на основе прямоугольных импульсов наблюдали изменение спектра от основных параметров (частоты повторения, длительности импульса). Построили а) график $\Delta\nu(\frac{1}{T})$, получили наклон прямой $k = 0,99895 \pm 0,00004$ Гц·с ($\varepsilon_k = 0,0037\%$), б) $\delta\nu(\frac{1}{T})$, получили наклон прямой $k = 0,988 \pm 0,001$ Гц·с ($\varepsilon_k = 0,11\%$). По ним убедились, что соотношение неопределенностей (4) выполняется с хорошей точностью.

2. В пункте Б исследовали спектр периодической последовательности цугов. По данным таблицы 4 снова убедились в справедливости соотношении неопределенностей и подтвердили теорему о смещении.
3. В пункте Г провели исследование амплитудно-модулированного сигнала. Измерили максимальную и минимальную амплитуды, убедились, что $m^{\text{эксп}} = \frac{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}}{A_{\text{max}} + A_{\text{min}}} = 0,506$ совпадает с выставленной $m = 0,5$. Увидели, как меняется спектр в зависимости от параметров. По МНК построили прямую $\left(\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}}\right)(m)$, наклон прямой получился $k = 0,4867 \pm 0,0017$ ($\varepsilon_k = 0,5\%$), что очень близко к теоретическому $k = 0,5$.
4. В пункте Д провели наблюдение спектра сигнала, модулированного по фазе. Подтвердили теорию связанную с изменением спектра при изменении несущей частоты, частоты модуляции и глубины модуляции.

5 Выводы

В данной работе провели исследование спектров прямоугольных импульсов, последовательности цугов, амплитудно-модулированных сигналов, и сигналов, модулированных по фазе. Подтвердили справедливость соотношения неопределенностей, теоремы о смещении.